

Analisi dei valori di k negli ADS e limiti legali

Riccardo Bossi

Politecnico di Milano e Università Bicocca

November 29, 2025

Enunciato normativo (D.Lgs. 101/2020)

Non esiste un limite di legge al valore di k_{eff} , ma vige la prassi tecnica ISIN/IAEA.

- **Il problema è l'incertezza (σ):** Progettare a $k_{eff} = 0,999$ è legalmente insostenibile. Con un errore tipico di $\pm 0,005$, il sistema è statisticamente indistinguibile da un reattore critico ($k \geq 1$).
- **Limiti Operativi per la Licenza "Sottocritica":**
 - **Stoccaggio/Trasporto:** $k_{eff} \leq 0,95$ (Margine 5%).
 - **Operativo (ADS/Ricerca):** $k_{eff} \leq 0,97 - 0,98$ (Regola 3σ).

La strategia che seguirei... (k_{eff} vs k_s)

La legge regola la sicurezza intrinseca (k_{eff}), non il guadagno con sorgente (k_s). **Obiettivo:** Mantenere $k_{eff} \approx 0,975$ (legale) e massimizzare l'importanza di sorgente (φ^*) per avere alto guadagno energetico.

Panoramica Internazionale (G8)

Nessun paese G8 accetterebbe un design con $k_{eff} \approx 0,999$ classificandolo come "sottocritico".
Si perdono le agevolazioni legali.

Paese	Ente	Approccio Normativo
USA	NRC	Calcolo USL (Upper Subcritical Limit). Richiesto margine 0,02-0,05.
Francia	ASN	Rigido: $k_{eff} \leq 0,95$ standard, max 0,98 incidentale.
UK	ONR	Principio ALARP . Margine $< 1\%$ considerato rischio ingiustificato.
Canada	CNSC	Richiede margine esplicito per incertezze calcolo/fabbricazione.
Cina/Russia	NNSA	Eccezioni possibili solo per installazioni strategiche militari/sperimentali (no civili standard).

- ① **Safeguards (Euratom/IAEA):** Obbligo di contabilità millimetrica del materiale fissile. Rischio stop immediato se il reattore è "breeder" (produce Pu-239) per timori di proliferazione.
- ② **Dual Use (Reg. UE 2021/821):** Divieto assoluto di esportare file CAD, software o progetti a duplice uso civile/militare senza autorizzazione governativa.
- ③ **Decommissioning (D.Lgs 101/2020):** Obbligo di presentare un piano di smantellamento interamente finanziato *prima* della costruzione (problema attivazione strutture).
- ④ **Doppia Licenza:** Approvazione richiesta sia come Impianto Nucleare sia come Generatore di Radiazioni (Acceleratore), duplicando i controlli (VVF, ASL, ISIN).
- ⑤ **Vincolo Sismico:** Garanzia di sicurezza passiva (integrità beam-pipe) anche durante eventi sismici catastrofici.

1. MYRRHA (Dimostratore Industriale)

- **Target di Sottocriticità (k_s):** Fissato a **0.95**.
 - Garantisce margini di sicurezza per stoccaggio e gestione incidentale.
- **Valori di Pre-design:**
 - Large Assembly: $k_s = 0.959$.
 - Small Assembly: $k_s = 0.965$.
- **Dinamica Temporale:** Calo di ≈ 1000 pcm (1.6%) in 3 mesi dovuto al burn-up, compensato tramite reshuffling.

2. YALINA-Booster (Sperimentale)

- **Sistema:** Nocciolo accoppiato veloce-termico a potenza zero (no riferimento critico).
- **Metodologia di Misura:** Uso di sorgenti pulsate (PNS).
 - *Slope Fitting* (α): Alta stabilità.
 - *Area Ratio* ($\$/\rho$): Dipendenza spaziale marcata.
- **Validazione:** $k_{eff}^{exp} \approx 0.975$ (Config. 1132), in ottimo accordo con simulazioni Monte Carlo (MCNP/JEFF3.1).

3. GUINEVERE (Validazione Metodo)

- **Strumenti:** Modello MCNP5 + JEFF-3.1 per trasporto e dosimetria.
- **Range Operativo ADS:** Progettato per operare tra **0.95** e **0.97** per simulare MYRRHA.
- $k_{eff} = 1.016$: *Attenzione:* Il valore citato nei paper si riferisce alla **configurazione critica di riferimento** (CR0) usata per la caratterizzazione fisica e normalizzazione della sorgente, non alla modalità operativa ADS.

4. CIADS (Proof-of-Principle LBE)

- **Filosofia:** Design conservativo per sicurezza assoluta (Fase I).
- **Parametri:** k_{eff} e densità di potenza lineare mantenuti inferiori ai reattori veloci commerciali.
- **Approccio Integrato (Multi-fisica):**
 - **Monte Carlo:** Neutronica e burn-up.
 - **FUTURE Code:** Analisi termo-meccanica combustibile (UO_2), accoppiata a T/H (LFR-Sub/RELAP5).

Esperimenti "Zero-Power" ad alto k_{eff}

MUSE-4 (Francia - CEA/CNRS)

- **Contesto:** Programma presso il reattore sperimentale MASURCA accoppiato al generatore GENEPI.
- **Valore k_{eff} :** Spinto fino a $\approx 0,995$ (quasi critico).
- **Obiettivo:** Validare i codici di calcolo in condizioni estreme e studiare l'importanza della sorgente (φ^*).
- **Sicurezza:** Garantita dalla bassissima potenza operativa (pochi Watt).

KUCA (Giappone - Kyoto Univ.)

- **Contesto:** Assemblaggio critico universitario accoppiato ad acceleratore.
- **Valore k_{eff} :** Operazioni frequenti con $k > 0,97$.
- **Obiettivo:** Massimizzare il segnale neutronico (gain) utilizzando fasci di protoni a bassa intensità e bassa energia.
- **Particolarità:** Reattore modulare didattico a temperatura ambiente.

Esperimenti "Zero-Power" ad alto k_{eff} (2/2)

Il concetto di Energy Amplifier e la distinzione fondamentale

FEAT (CERN - Exp. Rubbia, 1994)

Il *First Energy Amplifier Test* ha dimostrato la fattibilità dell'ADS.

- **Punto di lavoro:** $k_{eff} \approx 0,98$.
- **Risultato:** Dimostrazione di un guadagno energetico $G \approx 50$ (1 neutrone ne genera 50).

Perché $k > 0,97$ è accettabile qui ma non in un ADS di potenza?

Questi impianti sono **"Zero-Power"** (potenza termica ≈ 0 Watt):

- ❶ **Nessun Feedback Termico:** Il reattore non si scalda, non c'è rischio di fusione o escursioni termiche.
- ❷ **Nessun accumulo di prodotti di fissione:** Inventario radiologico minimo.

In un ADS industriale, l'energia termica accumulata richiede margini di sicurezza più ampi.

① **G. Wang, L. Gu & D. Yun**

Preliminary Multi-Physics Performance Analysis and Design Evaluation of UO₂ Fuel for LBE-Cooled Subcritical Reactor of China Initiative Accelerator Driven System, Frontiers in Energy Research, Vol. 9, 2021.

② **A. Serikov et al.**

Activation and Shielding Analyses in Support of the GUINEVERE Project, Proceedings of IYNC 2008, Interlaken, Switzerland, Paper No. 296, 2008.

③ **H. Aït Abderrahim et al.**

MYRRHA, A Multipurpose Accelerator-Driven System for R&D Pre-Design Study Completion, SCK·CEN & IBA, 2002.

④ **C.-M. Persson et al.**

Pulsed neutron source measurements in the subcritical ADS experiment YALINA-Booster, Annals of Nuclear Energy 35 (2008) 2357-2364.